

Tuyau fermé : soit une onde progressive en $x = 0$; en $x = -l$ elle se réfléchit en phase ; de retour en $x = 0$, elle se réfléchit cette fois en opposition de phase et doit donc parcourir un 2^e aller-retour pour se retrouver en phase avec l'onde initiale ; la période spatiale est donc $\lambda_1^f = 4l \Rightarrow \nu_1^f = c/4l$

Tuyau ouvert : aussi bien la réflexion en $x = -l$ qu'en $x = 0$ se fait en opposition de phase ; un aller-retour (2 réflexions) suffit pour rendre l'onde en phase avec elle-même ; la période spatiale est donc $\lambda_1^0 = 2l \Rightarrow \nu_1^0 = c/2l$.

Les instruments à vents suivent la même loi que les instruments à cordes : plus un instrument est gros (passage du violon à la contrebasse ou passage du piccolo au contretuba), plus la longueur d'onde du fondamental est grande, c'est-à-dire plus le son émis est grave.

c) AN : Prenons le fondamental pour un tuyau ouvert ; $\nu = c/2l$ avec

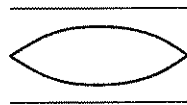
$$c = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}} \text{ soit } \nu = \left(\frac{1}{2l}\sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}\right) \text{ proportionnel à } \sqrt{T} \text{ d'où } \frac{\Delta\nu}{\nu} = \frac{1}{2} \frac{\Delta T}{T}.$$

Un 1/2-ton en gamme tempérée correspond à un rapport de fréquence $\sqrt[12]{2}$ soit $\frac{\Delta T}{T} = 2(\sqrt[12]{2} - 1)T = \frac{35 \text{ K}}{293 \text{ K}}$ pour $T = 293 \text{ K}$ (20° C), ce qui correspond à des températures de 2° C et 37° C, plausibles pour les dates et les lieux indiqués... Le problème est évidemment plus crucial pour une salle de concert... (thermalisation des instruments).

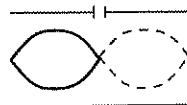
2.a) $l = c/4\nu = 32 \text{ cm}$

Très approximativement, tout se passe comme si l'on avait "sectionné" le tuyau à l'endroit du trou latéral, c'est-à-dire que cela impose un nœud de surpression et modifie donc la répartition par rapport au tuyau sans trou.

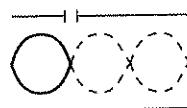
pas de trou : $\nu_1(\text{Do}_3)$



un trou au milieu : le mode fondamental correspond à $\nu_2 = 2\nu_1$; $\frac{\nu_2}{\nu_1} = 2$ c'est l'octave (Do_4).



un trou au 1/3 : le mode fondamental correspond à $\nu_3 = 3\nu_1$; $\frac{\nu_3}{\nu_1} = \frac{3}{2} \times 2$ c'est la quinte de l'octave supérieure (Sol_4).



La note apparaît d'autant plus aiguë que le trou est près de l'embouchure.

b) $l = c/2\nu = 1,95 \text{ m}$

avec $l = n \frac{c}{2\nu_n}$ on a $\frac{l'}{l} = \frac{\nu_n}{\nu'_n}$ indépendant du partiel n ; l'enfoncement d'un piston a donc le même effet (au sens intervalle musical ν'/ν) sur tous les partiels, soit

$$\frac{l_0 + l_1}{l_0} = \left(\sqrt[12]{2} \right)^2 \Rightarrow l_1 = (\sqrt[6]{2} - 1)l_0 = 23,9 \text{ cm}$$

$$\frac{l_0 + l_2}{l_0} = \sqrt[12]{2} \Rightarrow l_2 = (\sqrt[12]{2} - 1)l_0 = 11,6 \text{ cm}$$

$$\frac{l_0 + l_3}{l_0} = \left(\sqrt[12]{2} \right)^3 \Rightarrow l_3 = (\sqrt[4]{2} - 1)l_0 = 36,9 \text{ cm}$$

Il y a donc 8 doigtés différents (suivant que l'on enfonce 0, 1, 2 ou 3 pistons) correspondant à 7 notes (1 et 2 simultanément enfoncés est en gros équivalent à 3 tout seul enfoncé).

Si 0 et 1 signifient respectivement piston relevé et enfoncé, on a dans l'ordre :

doigté	intervalle (ton)	note
000	0	Do
010	1/2	Si
100	1	La $\sharp$ -Sib
110 } 001 }	1 1/2	La
011	2	Sol $\sharp$ -La
101	2 1/2	Sol
111	3	Fa $\sharp$ -Solb

Pour les autres notes, il suffit, en doigté 000, de produire un autre partiel (et non plus le fondamental) et ceci en soufflant plus fort, de la même manière qu'on change de mode en modifiant la tension d'une corde vibrante, puis avec un doigté convenable, de la modifier.

2.13 Ondes multiples. Adaptation d'impédances

L'impédance acoustique spécifique d'un milieu est la grandeur $Z = \rho c$, où $c = 1/\sqrt{\rho\chi_s}$ est la célérité des ondes acoustiques dans le milieu, ρ la masse volumique et χ_s le coefficient de compressibilité isentropique.

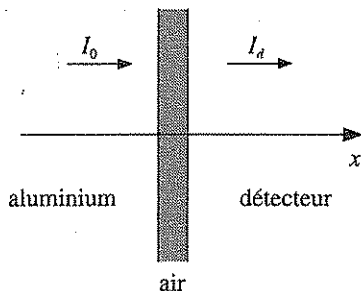
A l'interface de deux milieux d'impédances Z_1 et Z_2 , les coefficients de réflexion et de transmission énergétiques sont (voir exercice 2.9) :

$$R = \left(\frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2} \right)^2 \quad \text{et} \quad T = 1 - R = \frac{4Z_1Z_2}{(Z_1 + Z_2)^2}$$

1. Que peut-on prévoir, a priori, concernant les ordres de grandeurs comparés des impédances acoustiques spécifiques des gaz, des liquides et des solides ?
Que peut-on dire de T lorsque Z_1 et Z_2 sont très différents ?

2. Une onde plane ultrasonore de fréquence $f = 100$ MHz se propage dans un échantillon d'aluminium. On désire étudier cette onde à l'aide d'un détecteur (céramique piézo-électrique reliée à un amplificateur) placé contre l'échantillon. Malgré un bon contact, une mince couche d'air subsiste.

a) L'onde se propage suivant Ox^+ . En supposant les milieux non absorbants, déterminer l'intensité I_d reçue par le détecteur en fonction de Z_{Al} , Z_{air} , Z_d et de l'intensité I_0 incidente. Pour cela, tenir compte des réflexions multiples et montrer préalablement que, compte tenu des fluctuations de l'épaisseur le long de la couche, il est légitime, dans ce calcul, de simplement ajouter les intensités des ondes émergentes. (célérité dans l'air : 340 m s^{-1}).



b) AN : $Z_{Al} = 16,9 \cdot 10^6 \text{ kg s}^{-1}\text{m}^{-2}$; $Z_{air} = 428 \text{ kg s}^{-1}\text{m}^{-2}$;
 $Z_d = 31,6 \cdot 10^6 \text{ kg s}^{-1}\text{m}^{-2}$; (titanate de baryum BaTiO_3).
Calculer I_d/I_0 . Commentaire.

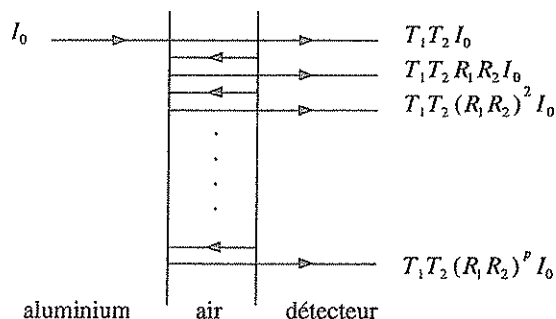
c) Pour limiter les pertes d'intensité, on place entre l'aluminium et le détecteur une couche de glycérine assurant un bon contact.
Déterminer le nouveau rapport I'_d/I_0 sachant que $Z_{gl} = 2,42 \cdot 10^6 \text{ kg s}^{-1}\text{m}^{-2}$.
Commentaire.

$$1. \quad \left. \begin{array}{l} \rho_g \ll \rho_l < \rho_s \\ c_g < c_l < c_s \end{array} \right\} \Rightarrow Z_g \ll Z_l < Z_s$$

$$\text{si } Z_1 \ll Z_2, \quad T \simeq 4Z_1/Z_2 \ll 1 \quad \text{et si } Z_1 \gg Z_2, \quad T \simeq 4Z_2/Z_1 \ll 1.$$

Dans un sens comme dans l'autre, la transmission est alors très mauvaise (très bonne réflexion). Les impédances ne sont pas adaptées ; c'est en particulier le cas lorsque les deux milieux sont dans des états physiques (gaz, liquide, solide) différents (voir AN. de l'exercice 2.4) : les fortes discontinuités entraînent des réflexions quasi-totales.

2.a) Dans l'air, la longueur d'onde est $\lambda = c/f = 3,4 \mu\text{m}$. Ceci est de l'ordre de grandeur des fluctuations d'épaisseur de la couche d'air (il ne s'agit pas d'une lame d'air à faces parallèles !) ; les phases des différentes ondes émergentes varient donc de manière aléatoire sans possibilité d'interférences (moyenne de $\cos(\varphi_i - \varphi_j)$ nulle). L'intensité totale est donc directement la somme des intensités.



Notons R_1 et T_1 les coefficients sur l'interface aluminium/air et R_2 et T_2 ceux de l'interface air/détecteur.

Sur le schéma ci-dessus, les "rayons acoustiques" sont décalés pour plus de clarté. Les intensités des rayons émergents successifs se suivent en progression géométrique de raison $R_1 R_2 < 1$.

$$\text{d'où} \quad I_d = \sum_{p=0}^{\infty} T_1 T_2 (R_1 R_2)^p I_0 = \frac{T_1 T_2}{1 - R_1 R_2} I_0$$

$$\text{ou encore} \quad \frac{I_d}{I_0} = \frac{T_1 T_2}{1 - (1 - T_1)(1 - T_2)} = \frac{1}{1/T_2 + 1/T_1 - 1}, \text{ avec}$$

$$T_1 = \frac{4Z_{\text{air}}/Z_{\text{Al}}}{(1 + Z_{\text{air}}/Z_{\text{Al}})^2} \text{ et } T_2 = \frac{4Z_d/Z_{\text{air}}}{(1 + Z_d/Z_{\text{air}})^2}$$

il vient

$$\frac{I_d}{I_0} = \frac{4Z_d/Z_{\text{Al}}}{(Z_{\text{air}}/Z_{\text{Al}} + Z_d/Z_{\text{air}})(1 + Z_d/Z_{\text{Al}})}$$

et comme $Z_{\text{air}}/Z_{\text{Al}} \ll Z_d/Z_{\text{air}}$ (rapport 10^{-10}),

$$\frac{I_d}{I_0} \simeq \frac{4Z_{\text{air}}}{Z_{\text{Al}} + Z_d}$$

b) AN : $I_d/I_0 = 3,6 \cdot 10^{-5}$ le détecteur ne reçoit qu'une très faible fraction de l'intensité acoustique.

c) "bon contact" signifie qu'il n'y a pas de couche d'air ni entre l'aluminium et la glycérine, ni entre la glycérine et le détecteur. Cette nouvelle couche n'est pas non plus d'épaisseur constante. Dans le résultat précédent, il suffit donc de remplacer Z_{air} par Z_{gl} ; l'approximation $Z_{\text{gl}}/Z_{\text{Al}} \ll Z_d/Z_{\text{gl}}$ reste valable (rapport 10^{-2}),

$$\text{d'où} \quad \frac{I'_d}{I_0} \simeq \frac{4Z_{\text{gl}}}{Z_{\text{Al}} + Z_d}$$

$$\text{AN : } \underline{I'_d/I_0 = 0,20.}$$